گزارش کار جامع

سامانه مدیریت الکترولایزر آروند

PVC Arvand Web

بازه گزارش: ۱۶ و ۱۷ مهر ۱۴۰۵

برابر با ۸ و ۹ اکتبر ۲۰۲۶

نسخه برنامه در ابتدای بازه: V 1.13 — در پایان بازه: V 1.17

این گزارش تمام کارهای انجام‌شده در دو روز اخیر را به‌صورت دقیق ثبت می‌کند: یکپارچه‌سازی با AriaLIMS، راه‌اندازی خودکار پس از به‌روزرسانی، سامانه جدید «گزارش فعالیت کاربران» برای ردیابی کار هر واحد، اصلاحات رابط کاربری، و پشتیبانی عیب‌یابی روی سرور کارخانه.

مورد	مقدار
مخزن	github.com/omidram/pvc-arvand-web — شاخه main
تعداد کامیت	10 کامیت (بدون احتساب merge)
فایل‌های تغییرکرده	52 مورد (جمع تغییرات هر کامیت)
خطوط اضافه / حذف‌شده	4,946 / 928
آخرین کامیت	799e6b0
فناوری	FastAPI و SQLAlchemy در بک‌اند — Next.js 16 در فرانت‌اند
سرور هدف	VM اوبونتو بدون Docker — IP: 192.168.20.25

۱. خلاصه اجرایی

کار این دو روز در چهار محور اصلی پیش رفت. محور اول تکمیل اتصال به سامانه آزمایشگاه AriaLIMS و حذف هرگونه تنظیم دستی پس از به‌روزرسانی بود. محور دوم ساخت سامانه ردیابی فعالیت واحدهای مختلف (کارگاه سل‌شاپ، تدارکات، آزمایشگاه، بازرسی فنی و بهره‌برداری) بود تا بتوان روزانه، هفتگی و ماهانه دید چه کسی چه کاری کرده است. محور سوم رفع ایرادهای رابط کاربری و محور چهارم عیب‌یابی خطای اتصال روی سرور بود.

محور	نتیجه	نسخه
اتصال AriaLIMS	درخواست واقعی نتایج به‌ازای SCID، پیش‌نمایش، نگاشت پارامتر، ایمپورت Excel نقاط نمونه‌برداری	V 1.13 تا V 1.14
راه‌اندازی خودکار	تنظیمات پیش‌فرض و بارگذاری ۱۲۰ نقطه نمونه‌برداری بدون هیچ کار دستی پس از آپدیت	V 1.15
گزارش فعالیت کاربران	خلاصه روزانه تا ماهانه، فیلتر کاربر و نقش، لاگ تک‌تک اقدامات، گزارش‌های ریز هر واحد	V 1.16 و V 1.17
رابط کاربری	حذف دکمه تکراری Statistics، حذف الکترولایزرهای ساختگی 0 و NO و REJ از گزارش	V 1.14 و V 1.17
عیب‌یابی سرور	اتصال AriaLIMS روی سرور برقرار و Test connection با موفقیت OK شد	پس از V 1.17

وضعیت اتصال AriaLIMS روی سرور

اتصال سرور کارخانه به AriaLIMS برقرار شد و آزمون Test connection با موفقیت OK گزارش شد.

پاسخ به نیاز اصلی کارفرما

نیاز مطرح‌شده این بود که ردپای گروه‌های مختلف در نرم‌افزار قابل رهگیری باشد: سل‌شاپ چند المان نو ساخته، اسمبل یا دیس‌اسمبل کرده؛ آزمایشگاه چه داده‌هایی را وارد کرده و کجا وارد نکرده؛ بازرس فنی چند المان را بازرسی کرده و با چه نتیجه‌ای. همه این‌ها اکنون در صفحه «گزارش فعالیت کاربران» برای کاربران مجاز در دسترس است.

۲. گزارش روزبه‌روز

روز اول — ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (۸ اکتبر)

کامیت‌ها: 8e212cb، d096826، 7cc82e2، 9d6bdf6، c4d34d8

- بازنویسی کامل کلاینت AriaLIMS با endpoint واقعی نتایج و ساخت مدل نقاط نمونه‌برداری به‌ازای هر SCID
- افزودن صفحه مدیریت نقاط نمونه‌برداری با پیش‌نمایش پاسخ و نگاشت نام پارامترها به فیلدهای فرم Analysis
- پشتیبانی از درخواست گروهی: چند SCID در یک فراخوانی با پارامتر تکراری
- نگاشت پیش‌فرض نام پارامترهای AriaLIMS به کلیدهای فرم‌های تحلیل
- ایمپورت نقاط نمونه‌برداری از فایل Excel
- افزودن فایل Excel نقاط نمونه‌برداری، دو نمونه پاسخ API و راهنمای راه‌اندازی در پوشه docs/arialims
- حذف دکمه تکراری Statistics در صفحه آمار ممبران و افزایش نسخه به V 1.14
- ارسال آخرین نسخه، تنظیمات و فایل‌های ضمیمه به GitHub

روز دوم — ۱۷ مهر ۱۴۰۵ (۹ اکتبر)

کامیت‌ها: b6853cd، 10a9be5، cc71f1f، 77182fe، 799e6b0

- راه‌اندازی خودکار AriaLIMS پس از به‌روزرسانی (نسخه V 1.15) به‌دلیل خالی ماندن بیشتر فیلدها روی سرور
- ساخت سامانه گزارش فعالیت کاربران — نسخه اول (V 1.16): خلاصه، سل‌شاپ، آزمایشگاه و بازرسی
- افزودن فیلتر نقش و گزارش‌های ریز (V 1.17): لاگ اقدامات، جزئیات کاربر، تب انبار، گزارش‌های تفصیلی
- رفع مشکل نمایش الکترولایزرهای ساختگی 0 و NO و REJ در جدول «به تفکیک الکترولایزر»
- عیب‌یابی خطای Name or service not known در اتصال AriaLIMS روی سرور؛ نتیجه: اتصال برقرار و آزمون Test connection روی سرور OK شد
- تهیه همین گزارش

۳. یکپارچه‌سازی AriaLIMS (آزمایشگاه)

۳.۱ ساختار اتصال

AriaLIMS نتایج آزمایشگاه را از طریق یک endpoint واحد برمی‌گرداند. هر نقطه نمونه‌برداری با یک عدد SCID شناخته می‌شود و معادل یک الکترولایزر و یک نوع نمونه است.

مورد	توضیح
آدرس	http://192.168.20.12:8090/api/AriaLIMS/results
پارامترها	SCIDs (تکرارشونده)، StartTime و EndTime به‌صورت yyyy-mm-dd
فیلدهای پاسخ	analysisname، unitofmeaserment، scid، scno، value، samplingTime
مثال SCNo	01-Brine- elec. A1
حذف تکراری‌ها	اگر یک SCID چند بار فرستاده شود فقط یک بار پرسیده می‌شود

۳.۲ قابلیت‌های ساخته‌شده

- مدل پایگاه‌داده برای نقاط نمونه‌برداری: SCNo، SCID، نوع تحلیل، محدوده (scope)، الکترولایزر و وضعیت فعال بودن
- پیش‌نمایش یک SCID بدون ذخیره‌سازی: نشان می‌دهد API چه چیزی برمی‌گرداند و چگونه گروه‌بندی می‌شود
- نگاشت پارامتر: هر نام پارامتر AriaLIMS به یک فیلد فرم تحلیل؛ نگاشت‌نشده‌ها با نام اصلی ذخیره می‌شوند
- همگام‌سازی روزانه زمان‌بندی‌شده با بازه بازنگری (lookback) پیش‌فرض ۷ روز و اجرای دستی
- دکمه Test connection که اگر نقطه‌ای تعریف شده باشد خود endpoint نتایج را امتحان می‌کند

۳.۳ راه‌اندازی بدون دخالت دستی (V 1.15)

مشکل گزارش‌شده این بود که پس از به‌روزرسانی روی سرور بیشتر فیلدهای تنظیمات خالی بود. اکنون با اولین اجرای بک‌اند پس از آپدیت، همه چیز خودکار تنظیم می‌شود و تنها کار باقی‌مانده زدن Test connection است.

مورد	رفتار جدید
آدرس سرور	اگر خالی باشد با http://192.168.20.12:8090 پر می‌شود
زمان‌بندی	ساعت اجرای روزانه ۰۱:۰۰ و بازنگری ۷ روز
انواع تحلیل	هر هشت نوع (آنولیت، کاتولیت، آب‌نمک خالص، گاز کلر، هیدروژن، HCl، آب دمین، سود رقیق)
نقاط نمونه‌برداری	فایل ElecSamplePoint.xlsx همراه برنامه با ۱۲۰ نقطه (۲۴ الکترولایزر × ۵ نوع) یک بار بارگذاری می‌شود
بسته‌بندی	فایل Excel در مسیر backend/app/data قرار گرفت تا در Docker و بسته نصبی (PyInstaller) هم همراه باشد

نکته فنی: پوشه docs در dockerignore قرار دارد، به همین دلیل نسخه همراه برنامه در backend/app/data نگهداری می‌شود.

۴. سامانه گزارش فعالیت کاربران

۴.۱ هدف و روش

منبع اطلاعات، سابقه ممیزی (audit trail) برنامه است که هر ثبت، ویرایش و حذف را با نام کاربر و زمان نگه می‌دارد. هر رویداد بر اساس جدول و تغییرات آن به یک «نوع اقدام» و یک «حوزه» نسبت داده می‌شود. نقش (role) هر کاربر در برنامه همان واحد سازمانی او در نظر گرفته می‌شود.

حوزه	نمونه اقدام‌های ردیابی‌شده
سل‌شاپ	المان نو، اسمبل، دیس‌اسمبل، راه‌اندازی، اسقاط، ویرایش و حذف المان، قطعات (آند، کاتد، ممبران)، تعمیرات
انبار و تدارکات	ارسال به پوشش‌دهنده، دریافت، خرید، پانچ، اسقاط
آزمایشگاه	نمونه‌های ثبت‌شده، ویرایش نمونه‌ها
بازرسی فنی	گزارش بازرسی المان، بازرسی مونتاژ، ویرایش گزارش‌ها
بهره‌برداری	ولتاژ، شات‌داون، بازده جریان، ملاحظات و تست عملکرد
سایر	تنظیمات و ورود به سیستم

در مجموع ۲۶ نوع اقدام در ۶ حوزه تعریف شده است.

۴.۲ تب‌های صفحه و محتوای هر کدام

تب	محتوا
خلاصه	جدول کاربر در برابر نوع اقدام به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه؛ شمسی یا میلادی؛ کلیک روی هر عدد فهرست اقدامات پشت آن را باز می‌کند
لاگ تک‌تک اقدامات	هر اقدام یک ردیف: زمان، کاربر، نقش، حوزه، نوع، فرم، شناسه رکورد، چه چیزی تغییر کرد؛ فیلتر و جستجو و خروجی Excel
سل‌شاپ	به تفکیک روز، کاربر، الکترولایزر و المان؛ ترتیب زمانی همه اقدامات روی هر المان
انبار و تدارکات	سندهای ارسال، دریافت، خرید، پانچ و اسقاط به همراه ثبت‌کننده و تعداد قطعات
آزمایشگاه	تعداد نمونه‌های مورد انتظار، ثبت‌شده و ثبت‌نشده؛ به تفکیک نوع نمونه، نقطه، ساعت نمونه و زمان ثبت
بازرسی فنی	فهرست گزارش‌ها با نتیجه قبول، مردود یا ناقص، ایرادها، آیتم‌های تیک‌خورده و نخورده و امضاکنندگان

۴.۳ فیلترها

- بازه تاریخ با دکمه‌های بازه سریع
- کاربر مشخص
- نقش یا واحد (جدید در V 1.17) — روی همه تب‌ها اعمال می‌شود
- تفکیک روزانه، هفتگی، ماهانه
- تقویم شمسی یا میلادی
- در لاگ اقدامات: حوزه، نوع اقدام، فرم، جستجوی آزاد و شامل یا حذف ورودی‌های گروهی

۴.۴ جزئیات کاربر

با کلیک روی نام هر کاربر پنجره جزئیات باز می‌شود: فعالیت به تفکیک ساعت روز، روز به روز، به تفکیک فرم و جدول، اولین و آخرین اقدام، بازه کاری، ورودهای موفق و ناموفق و فهرست کامل اقدامات او در بازه.

۴.۵ گزارش آزمایشگاه: کجا باید ثبت می‌شد و نشده

برای هر ترکیب نوع نمونه، محدوده و الکترولایزر، ثبت‌های روزهای اخیر بررسی می‌شود تا مشخص شود نمونه‌ای که انتظار می‌رفت ثبت شود وارد شده یا نه. نتیجه به‌صورت تعداد «مورد انتظار، ثبت‌شده و ثبت‌نشده» ارائه می‌شود. اگر فیلتر کاربر یا نقش فعال باشد، فقط نمونه‌های ثبت‌شده توسط او نمایش داده می‌شود ولی تعداد مورد انتظار برای کل کارخانه می‌ماند.

۴.۶ نقاط پایانی (API)

مسیر	کاربرد
/activity/meta	فهرست کاربران، نقش‌ها و نوع اقدام‌ها برای فیلترها
/activity/summary	جدول خلاصه کاربر در برابر نوع اقدام به تفکیک دوره
/activity/summary/export.xlsx	خروجی Excel خلاصه
/activity/events	لاگ تک‌تک اقدامات با فیلتر
/activity/events/export.xlsx	خروجی Excel لاگ
/activity/user-detail	جزئیات یک کاربر
/activity/cell-shop	گزارش ریز سل‌شاپ
/activity/warehouse	گزارش انبار و تدارکات
/activity/lab-compliance	گزارش آزمایشگاه و ثبت‌نشده‌ها
/activity/inspections	گزارش بازرسی فنی و بازرسی مونتاژ

۴.۷ اصلاحات فنی در زیرساخت ممیزی

- شناسه رکورد در رویدادهای ایجاد قبلا خالی بود چون کلید اصلی پیش از ذخیره معلوم نیست؛ اکنون پس از flush تکمیل می‌شود
- برای رکوردهای قدیمی آزمایشگاه از تطبیق محتوای JSON استفاده می‌شود تا ثبت‌کننده پیدا شود
- جداول انعکاسی انبار (وضعیت المان، رویدادهای چرخه عمر و ردیف‌های سند) شمارش نمی‌شوند تا اعداد دوبرابر نشوند
- ورودی‌های گروهی مانند ایمپورت، همگام‌سازی و ترمیم با علامت bulk جدا نگه داشته می‌شوند تا آمار کار انسانی را باد نکنند
- رویدادهای بدون کاربر مانند seed هنگام راه‌اندازی در آمار نمی‌آیند
- زمان‌ها به وقت کارخانه (UTC+03:30) و تقسیم‌بندی هفته و ماه بر اساس تقویم شمسی است

۴.۸ اصلاح الکترولایزرهای ساختگی

در جدول «به تفکیک الکترولایزر» مقادیر 0 و NO و REJ به‌عنوان الکترولایزر نمایش داده می‌شد. این‌ها برچسب‌های ساختگی المان‌های نصب‌نشده هستند و در کارخانه چنین الکترولایزری وجود ندارد. اکنون همان فهرست نام‌های نامعتبر که بقیه برنامه به کار می‌برد اینجا هم اعمال می‌شود. اقدام روی چنین المانی همچنان شمرده می‌شود و فقط

ردیف الکترولایزر جداگانه برایش ساخته نمی‌شود.

۵. عیب‌یابی اتصال AriaLIMS روی سرور

پس از به‌روزرسانی، دکمه Test connection روی سرور خطای Name or service not known می‌داد. این خطا یعنی سرور نتوانسته یک نام (hostname) را به آدرس IP تبدیل کند.

۵.۱ یافته‌ها

- دستور curl از روی VM به http://192.168.20.12:8090 بدون خطا برگشت؛ شبکه بین VM و AriaLIMS سالم است
- روی این VM داکر نصب نیست؛ برنامه مستقیم اجرا می‌شود و فرضیه مشکل کانتینر منتفی شد
- آدرس نمونه‌ای که کاربر فرستاد با قالب درخواست برنامه کاملا هم‌خوان است
- بنابراین یا مقدار ذخیره‌شده در فیلد Base URL با آدرس مورد انتظار فرق دارد، یا هنوز نسخه قدیمی اجرا می‌شود و پروکسی دخالت می‌کند

۵.۲ اقدام‌های انجام‌شده در کد (کامیت 799e6b0)

- درخواست به آدرس‌های داخلی (IP، نام کوتاه، پسوند local و lan) دیگر از پروکسی سیستم عبور نمی‌کند
- پیام خطا اکنون هاستی را که واقعا امتحان شده نشان می‌دهد
- برای خطای DNS راهنمای استفاده از IP به‌جای نام کامپیوتر در پیام می‌آید
- رفتار پیام جدید روی یک هاست ساختگی و یک IP محلی آزمایش شد

۵.۳ نتیجه: اتصال برقرار و تأیید شد

نتیجه نهایی: پس از به‌روزرسانی کد روی سرور، اتصال به AriaLIMS برقرار شد و آزمون Test connection در تنظیمات با موفقیت OK گزارش شد. گام باقی‌مانده فعال کردن همگام‌سازی روزانه است.

۶. جدول کامیت‌های بازه

تاریخ	هش	عنوان
۱۷ مهر	799e6b0	AriaLIMS: دور زدن پروکسی برای آدرس‌های داخلی و پیام خطای DNS واضح‌تر
۱۷ مهر	77182fe	گزارش فعالیت: نادیده گرفتن الکترولایزرهای ساختگی 0 و NO و REJ
۱۷ مهر	cc71f1f	گزارش فعالیت: فیلتر نقش، لاگ اقدامات، جزئیات کاربر و گزارش‌های تفصیلی (V 1.17)
۱۷ مهر	10a9be5	گزارش فعالیت کاربران: روز/هفته/ماه، سل‌شاپ، آزمایشگاه، بازرسی (V 1.16)
۱۷ مهر	b6853cd	AriaLIMS: تنظیم خودکار و بارگذاری نقاط نمونه‌برداری همراه برنامه (V 1.15)
۱۶ مهر	c4d34d8	حذف دکمه تکراری Statistics در آمار ممبران و ارتقا به V 1.14
۱۶ مهر	9d6bdf6	راهنمای راه‌اندازی AriaLIMS و فایل‌های نمونه
۱۶ مهر	7cc82e2	افزودن Excel نقاط نمونه‌برداری، نمونه پاسخ‌ها و یادداشت‌های راه‌اندازی
۱۶ مهر	d096826	AriaLIMS: درخواست چند SCID، نگاشت پیش‌فرض پارامتر، ایمپورت Excel
۱۶ مهر	8e212cb	AriaLIMS: endpoint واقعی نتایج، نقاط نمونه‌برداری به‌ازای SCID، پیش‌نمایش و نگاشت

۷. مهم‌ترین فایل‌ها

حوزه	مسیر
کلاینت AriaLIMS	backend/app/arialims_client.py
منطق همگام‌سازی AriaLIMS	backend/app/arialims_sync.py
روتر AriaLIMS	backend/app/routers/arialims_sync.py
نقاط نمونه‌برداری همراه برنامه	backend/app/data/ElecSamplePoint.xlsx
صفحه نقاط نمونه‌برداری	frontend/src/components/domain/arialims-points.tsx
مستندات AriaLIMS	docs/arialims/README.md
هسته گزارش فعالیت	backend/app/routers/activity.py
گزارش‌های تفصیلی فعالیت	backend/app/routers/activity_reports.py
ثبت رویدادهای ممیزی	backend/app/audit.py
صفحه گزارش فعالیت	frontend/src/app/activity/page.tsx
تایپ‌ها و فراخوانی API	frontend/src/lib/endpoints.ts
ترجمه‌ها	frontend/src/lib/i18n/translations.ts
شماره نسخه	frontend/src/lib/app-version.ts

۸. راستی‌آزمایی انجام‌شده

مورد	روش	نتیجه
بک‌اند گزارش فعالیت	اجرا روی SQLite موقت با داده آزمایشی و TestClient	نقاط پایانی گزارش با داده آزمایشی پاسخ درست دادند
فرانت‌اند	اجرای tsc و eslint روی صفحه و تایپ‌ها	بدون خطا
کلیدهای ترجمه	مقایسه کلیدهای استفاده‌شده با فایل ترجمه فارسی و انگلیسی	کلید گمشده‌ای نبود
حذف الکترولایزر ساختگی	آزمون تابع روی NO و 0 و REJ و A1	سه مقدار اول خالی شد و A1 ماند
پیام خطای DNS	آزمون روی هاست ناموجود و IP محلی	پیام و راهنما درست نمایش داده شد
اتصال AriaLIMS روی سرور	اجرای Test connection در تنظیمات روی سرور کارخانه	موفق — اتصال برقرار و OK شد
انتشار	push روی شاخه main	انجام شد

توجه: صفحه جدید در مرورگر واقعی و روی داده زنده سرور هنوز بررسی بصری نشده است؛ اطمینان از ظاهر نهایی و دقت اعداد روی داده واقعی نیازمند مشاهده کاربر است.

۹. محدودیت‌ها و ریسک‌های شناخته‌شده

- رکوردهای قدیمی انبار و بازرسی که پیش از این نسخه ثبت شده‌اند شناسه رکورد در ممیزی ندارند؛ ثبت‌کننده آن‌ها در گزارش دیده نمی‌شود
- آمار فعالیت فقط به اندازه سابقه ممیزی موجود روی سرور اعتبار دارد؛ از لحظه فعال‌سازی ممیزی کامل‌تر می‌شود
- کاربری که با اکانت مشترک کار کند به‌صورت یک نفر شمرده می‌شود
- ردیابی آزمایشگاه برای رکوردهای قدیمی بر اساس تطبیق محتوا است و ممکن است برخی موارد را نتواند به کاربر نسبت دهد

۱۰. اقدام‌های لازم روی سرور و گام‌های بعدی

گام	اقدام	مسئول
۱	git pull و ری‌استارت بک‌اند و ساخت مجدد فرانت‌اند با npm run build	ادمین سرور
۲	فعال کردن مجوز فرم «activity» برای افراد مجاز در صفحه کاربران	ادمین برنامه
۳	زدن Test connection در تنظیمات AriaLIMS — انجام شد و نتیجه OK بود	ادمین برنامه (انجام‌شده)
۴	فعال کردن همگام‌سازی روزانه پس از موفقیت آزمون	ادمین برنامه
۵	مشاهده صفحه گزارش فعالیت با داده واقعی و اعلام نیاز به ستون یا فیلتر اضافه	مدیر و کاربران مجاز
۶	ثبت نسخه بعدی با V 1.18 در app-version.ts	توسعه

پایان گزارش — تهیه برای آرشیو پروژه PVC Arvand
مرجع مخزن: https://github.com/omidram/pvc-arvand-web